【项目名称】　校服补订策略研究

【适用对象】　初中　九年级学生

【设计者】

撰写者：于晓青　北京中学　18811472576

合作者：申海东　北京中学；李俊平　北京中学

【项目】

（一）选题

【真实情境】

校服补订是我们非常熟悉的话题，校服使用率高且初中生身材变化较快，经常需要补订校服.每届学生入学前由学校统一订购校服，此后，如果想要补订，家长需要从校服厂商的平台进行下单购买，而家长从平台直接向厂家下单的方式增加了校服补订的不确定性.如果厂家准备不足，不能及时完成订单，就会导致有更换校服需求的学生不能及时穿上合体的校服，从而影响学校的整体风貌.

【实际问题与选题价值】

因为平台下单的校服送货时间不能确定， 希望能由校方统一一次性补订校服， 但这样会导致部分校服尺码不准需要调换， 因此要解决的问题是：如何确定补订校服的数量以及可能需要调换的数量. 校服补订是与学生联系密切的话题，学生在尝试运用数学知识解决问题的过程中，有助于积累数学学习经验，开拓视野，引导学生关注学校发展，促进学生对校园的认同感、责任感和主人翁意识的建立.

（二）开题

【问题转化-数学问题】

1、分析问题

每届学生入学前由学校统一订购校服，此后家长从校服厂商的平台进行补订，在现有的校服补订策略下，家长从平台下单的随机性较大.也就是说，在一年中，家长何时有补订需求，如果厂商不能很好预估，就可能出现家长下单了，但是由于商家储备不足、或者因生产量小想累加多单后再统一生产，以减小生产成本等原因，导致发货延误，使有校服需求的学生不能及时收到货，影响了校服的正常

使用. 从校方的角度，希望减少这种不确定性，以保证校服的及时到货. 校服是学生身份的象征，也是学校文化的一种体现，如果长期有部分学生不能穿着合体、无破损的校服，将会给学生带来不好的着装体验，也会影响整体的校园风貌. 基于此，我们可将补订策略改进如下，共分为 4 个阶段.

①订校服. 校方在开学前向商家下订单，总订单包括新生订单与老生补订单.

②发货. 商家按照预定量，在开学前完成发货.

③调货. 由于下单后需要给厂家一定的生产间隔期，有部分学生在收到校服时因体型变化需要调号，如果能够算出调号率，校服厂商可提前备好备用调货量.

④线上补订. 到下一学年统一下单前，学生继续线上下单补订校服.

此后，每一学年都按照步骤①②③④补订，循环往复，如图 1 所示.

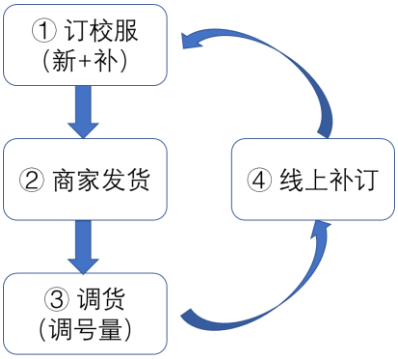


图 1 校服补订流程图

在新的补订校服策略中，第①阶段的订单总量可以通过统计直接得到. 在第③阶段收到校服时，学生可能因下订单时对自己的体型预估不准，导致收到校服后发现尺寸不合适，于是就产生了调号的需求. 因此我们主要解决的问题就是对可能需要调号的校服数量进行估计，并将这个调号量告知商家，商家在按照订单量制作校服的同时，也生产出预估的调号量以作备货. 下面，将通过建立模型，根据订单量估计出不同尺寸校服的调号量.

2、影响因素

通过调研问卷了解到，校服补订主要原因为：变小、丢失或损坏. 初中阶段体型变化是引起补订需求的主要因素. 因为学校进行统一补订需要提前 3 个月左右的时间， 如果学生在下订单时不能准确地预估收到货时合体的校服尺寸，就产生了调号需求. 为了简化问题， 我们仅考虑身高体重变化引起的尺码变化， 忽略其他因素， 故提出以下假设.

3、**模型假设**

①学校提前 3 个月下单给商家，期间商家不再接补订订单.

②校服尺寸有以下 4 类：150,160,170,180；身高不足 150cm 的学生，以 150 为最佳尺寸；身高在两个尺寸之间的选大号尺寸，如 152cm，159cm 的学生都选择 160，161cm 的学生选 170.

③假设校服尺码是标准的，只与身高相关,与体重无关.

④身高在一年的增长是均匀的.

⑤一个订单中，同一款式的校服限订一件.

⑥校服为必选款，即人手一套，假设为夏季短袖圆领衫.

⑦商家收到学校订单后能够及时生产发货.

⑧一个学年指从当年 9 月 1 日至下一年 8 月 31 日.

（三）做题

【建立数学模型】

1、**符号说明**

符号	解释/定义	单位
$N_{i,j}^{boy}$	我校 X 届男生在i年级开学时穿j号校服的人数，其中$i \in \{7,8,9,10\}, j \in \{150,160,170,180\}$.	人
$N_{i,j}^{gir}$	我校 X 届女生在i年级开学时穿j号校服的人数，其中$i \in \{7,8,9,10\}, j \in \{150,160,170,180\}$.	人
$n_{i,j}^{boy}$	三个月内,i年级男生由j号校服换为更大一号的调号率，其中$i \in \{7,8,9\}, j \in \{150,160,170\}$.	
$n_{i,j}^{gir}$	三个月内,j年级男生由j号校服换为更大一号的调号率，其中$i \in \{7,8,9\}, j \in \{150,160,170\}$.	
$M_{i,j}^{boy}$	实际订单中，i年级男生订购j号校服的订单数，其中$i \in \{7,8,9\}, j \in \{150,160,170,180\}$.	件
$M_{i,j}^{gir}$	实际订单中，i年级女生订购j号校服的订单数，其中$i \in \{7,8,9\}, j \in \{150,160,170,180\}$.	件
a_j	j号校服的调号量，其中$j \in \{160,170,180\}$.	件

2、**估测调号率**

在第③阶段中，校服由原订单型号调为j号的调号总件数称为j号校服的调号量.

对应于校服的四种型号：150、160、170 和 180，将学生身高划分为以下区

间段（单位 cm）：

表 1 学生身高与校服尺寸对应表

校服尺寸	150	160	170	180
身高区间	h <150	150≤ h <160	160≤ h <170	h ≥170

本校区包含七、八、九三个年级，选取我校最近一届（下文中简记为 X 届）学生连续三年的身高变化数据，设$N_{i,j}^{boy}$和$N_{i,j}^{gir}$分别表示我校 X 届男生和女生在i年级开学时穿j号校服的人数，其中$i \in \{7,8,9\}, j \in \{150,160,170,180\}$.

首先，对比看 X 届男生在 7 年级和 8 年级时穿 150 号校服的人数，显然$N_{7,150}^{boy} \geq N_{8,150}^{boy}$，于是我们可以用$N_{7,150}^{boy} - N_{8,150}^{boy}$表示到 8 年级时因为长高而穿不了 150，需要补订 160 的男生人数. $N_{7,150}^{boy} - N_{8,150}^{boy}$的差除以$N_{7,150}^{boy}$，表示在 7 年级一学年中由 150 调到 160 的男生人数占原穿 150 号校服男生总人数的百分比，即 7 年级男生因长高需要由 150 调到 160 的调号率.因为假设身高在一年的增长是均匀的，所以用$\frac{N_{7,150}^{boy}-N_{8,150}^{boy}}{N_{7,150}^{boy}}$除以 4 即可算出入学 3 个月内由 150 调到 160 的 7 年级男生平均调号率，记为$n_{7,150}^{boy}$，则有

$$n_{7,150}^{boy} = \frac{N_{7,150}^{boy} - N_{8,150}^{boy}}{4N_{7,150}^{boy}}. (1)$$

然后，对比看 X 届男生在 7 年级和 8 年级时穿 160 号校服的人数，按照学生身高发展规律，一年后穿 160 的人数会增加，所以$N_{7,160}^{boy} - N_{8,160}^{boy} \leq 0$，因此不能直接用这个差值表示到 8 年级时因为长高而穿不了 160，需要补订 170 号校服的男生人数. 我们可以换个角度想，$(N_{7,150}^{boy}+N_{7,160}^{boy})$和$(N_{8,150}^{boy}+N_{8,160}^{boy})$分别表示 7 年级和 8 年级开学时身高不足 160cm 的男生人数，显然$N_{7,150}^{boy}+N_{7,160}^{boy} \geq N_{8,150}^{boy} + N_{8,160}^{boy}$，而$(N_{7,150}^{boy}+N_{7,160}^{boy}) - (N_{8,150}^{boy} + N_{8,160}^{boy})$即表示到 8 年级开学时，身高由不足 160cm 增高到 160cm 及以上的男生人数. 用$(N_{7,150}^{boy}+N_{7,160}^{boy}) - (N_{8,150}^{boy} + N_{8,160}^{boy})$的差除以$N_{7,160}^{boy}$，表示在 7 年级一学年中由 160 调到 170 的男生人数占原穿 160 号

校服男生总人数的百分比，即 7 年级男生因长高需要由 160 调到 170 的调号率. 类似于计算 3 个月内由 150 调到 160 的方法，可求得入学 3 个月内由 160 调到 170 的 7 年级男生平均调号率，记为$n_{7,160}^{boy}$，则有

$$n_{7,160}^{boy}=\frac{(N_{7,150}^{boy}+N_{7,160}^{boy})-(N_{8,150}^{boy}+N_{8,160}^{boy})}{4N_{7,160}^{boy}}.(2)$$

设$n_{7,170}^{boy}$为入学 3 个月内由 160 调到 170 的 7 年级男生平均调号率，类似于$p_{7,160}^{boy}$的求法，可求得

$$n_{7,170}^{boy}=\frac{(N_{7,150}^{boy}+N_{7,160}^{boy}+N_{7,170}^{boy})-(N_{8,150}^{boy}+N_{8,160}^{boy}+N_{8,170}^{boy})}{4N_{7,170}^{boy}}.(3)$$

同理，将入学 3 个月内由 150 调 160，160 调 170，170 调 180 的 8 年级男生平均调号率，分别记为$n_{8,150}^{boy}$，$n_{8,160}^{boy}$，$n_{8,170}^{boy}$，则有

$$n_{8,150}^{boy}=\frac{N_{8,150}^{boy}-N_{9,150}^{boy}}{4N_{8,150}^{boy}}.(4)$$

$$n_{8,160}^{boy}=\frac{(N_{8,150}^{boy}+N_{8,160}^{boy})-(N_{9,150}^{boy}+N_{9,160}^{boy})}{4N_{8,160}^{boy}}.(5)$$

$$n_{8,170}^{boy}=\frac{(N_{8,150}^{boy}+N_{8,160}^{boy}+N_{8,170}^{boy})-(N_{9,150}^{boy}+N_{9,160}^{boy}+N_{9,170}^{boy})}{4N_{8,170}^{boy}}.(6)$$

初中阶段只追踪了学生三年的身高数据，因此缺少了九年级学生一年后的身高数据。为保证结果的有效性，我们不能直接粗糙地假设九年级学生不补订校服。所以，在求解模型时，会通过全国同龄学生平均身高变化趋势预测男生在 10 年级入学时穿不同型号校服的人数，分别记为$N_{10,150}^{boy}$，$N_{10,160}^{boy}$，$N_{10,170}^{boy}$.

于是 9 年级男生 3 个月内由 150 调 160，160 调 170，170 调 180 的平均调号率分别为

$$n_{9,150}^{boy}=\frac{N_{9,150}^{boy}-N_{10,150}^{boy}}{4N_{9,150}^{boy}}.(7)$$

$$n_{9,160}^{boy}=\frac{(N_{9,150}^{boy}+N_{9,160}^{boy})-(N_{10,150}^{boy}+N_{10,160}^{boy})}{4N_{8,160}^{boy}}.(8)$$

$$n_{9,170}^{boy}=\frac{(N_{9,150}^{boy}+N_{9,160}^{boy}+N_{9,170}^{boy})-(N_{10,150}^{boy}+N_{10,160}^{boy}+N_{10,170}^{boy})}{4N_{9,170}^{boy}}.(9)$$

与上述思考过程相同，在上面的全部式子中，将男生的数据替换为女生数据，也可算出 7、8、9 年级女生 3 个月内由 150 调 160，160 调 170，170 调 180 的平均调号率分别如下，其中$i\in\{7,8,9\}$,

$$n_{i,150}^{gir}=\frac{N_{i,150}^{gir}-N_{i+1,150}^{gir}}{4N_{i,150}^{gir}}.(10)$$

$$n_{i,160}^{gir}=\frac{(N_{i,150}^{gir}+N_{i,160}^{gir})-(N_{i+1,150}^{gir}+N_{i+1,160}^{gir})}{4N_{i,160}^{gir}}.(11)$$

$$n_{i,170}^{gir}=\frac{(N_{i,150}^{gir}+N_{i,160}^{gir}+N_{i,170}^{gir})-(N_{i+1,150}^{gir}+N_{i+1,160}^{gir}+N_{i+1,170}^{gir})}{4N_{i,170}^{gir}}.(12)$$

生活中，学生 3 个月内一下子长高 10cm 的情况非常罕见，因此，我们假定需要调号的学生不会出现隔号调换的情况，又因为 180 为最大号，所以调号只能出现 150 调 160, 160 调 170 和 170 调 180 三种情况. 设实际订单中，i年级男生订购j号校服的订单数为$M_{i,j}^{boy}$；i年级女生订购j号校服的订单数为$M_{i,j}^{gir}$，其中$i\in\{7,8,9\}$,$j\in\{150,160,170,180\}$.3 个月内j号校服的备货量分别为a_j,

$$a_j=\sum_{i=7}^{9}(M_{i,j}^{boy}n_{i,j}^{boy}+M_{i,j}^{gir}n_{i,j}^{gir}),\qquad 其中j\in\{160,170,180\}.\quad(13)$$

这里当j=160, 170，180 时，分别表示 150 调 160, 160 调 170 和 170 调 180 三种情况的调号量. 每种型号的调号量会受到学生性别和所在年级的影响.

【求解数学模型】

通过问卷调研，对我校区学生从刚入学时校服补订情况进行了统计分析，如图 2 所示.

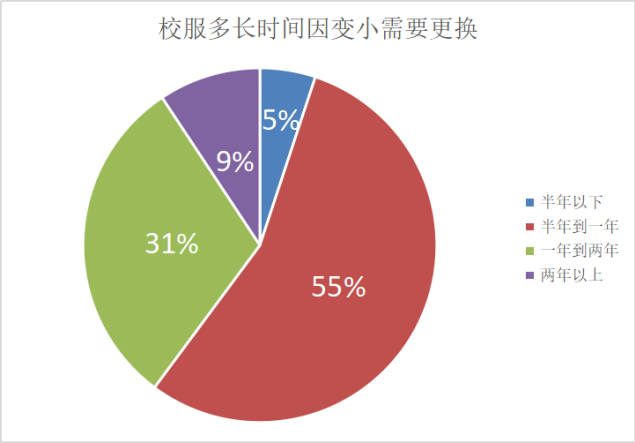


图 2 学生入学以来校服补订需求情况

通过调查我校 X 届学生连续三年的身高数据，得到不同年级学生身高分布 $N_{i,j}^{boy}$，$N_{i,j}^{gir}$ 如下表：

表 2 我校 X 届学生连续三年身高分布及对应校服尺寸情况

身高区间（单位 cm）			h <150	150≤ h <160	160≤ h <170	h ≥170	合计
对应校服尺寸			150	160	170	180	
各年级身高频数分布	7 年级	男生	$N_{7,150}^{boy}$=13	$N_{7,160}^{boy}$=14	$N_{7,170}^{boy}$=8	$N_{7,180}^{boy}$=2	37
		女生	$N_{7,150}^{gir}$=6	$N_{7,160}^{gir}$=18	$N_{7,170}^{gir}$=17	$N_{7,180}^{gir}$=2	43
	8 年级	男生	$N_{8,150}^{boy}$=0	$N_{8,160}^{boy}$=12	$N_{8,170}^{boy}$=15	$N_{8,180}^{boy}$=10	37
		女生	$N_{8,150}^{gir}$=0	$N_{8,160}^{gir}$=8	$N_{8,170}^{gir}$=27	$N_{8,180}^{gir}$=8	43
	9 年级	男生	$N_{9,150}^{boy}$=0	$N_{9,160}^{boy}$=5	$N_{9,170}^{boy}$=14	$N_{9,180}^{boy}$=18	37
		女生	$N_{9,150}^{gir}$=0	$N_{9,160}^{gir}$=6	$N_{9,170}^{gir}$=27	$N_{9,180}^{gir}$=10	43

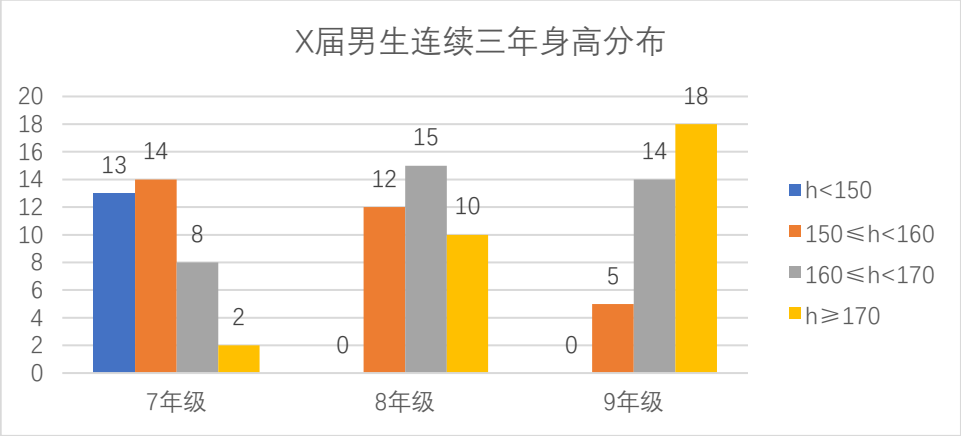


图 3 我校 X 届男生连续三年身高分布情况

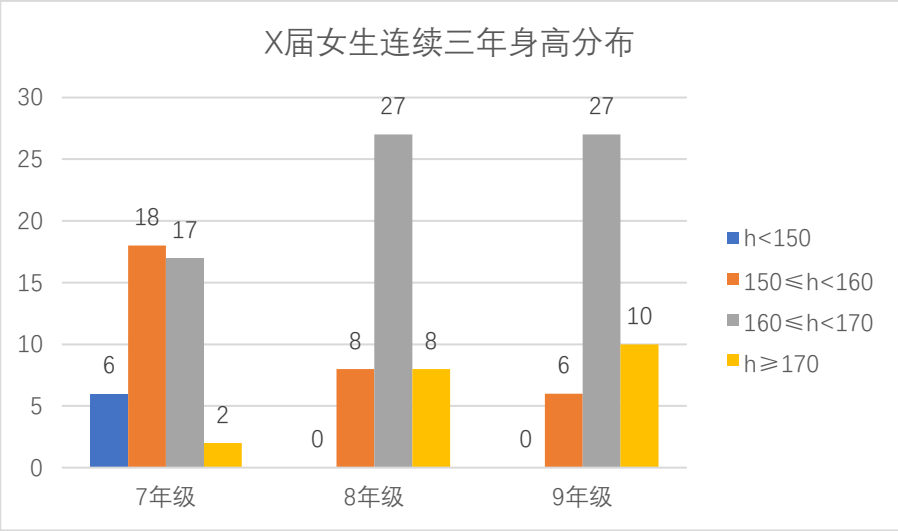


图 4 我校 X 届女生连续三年身高分布情况

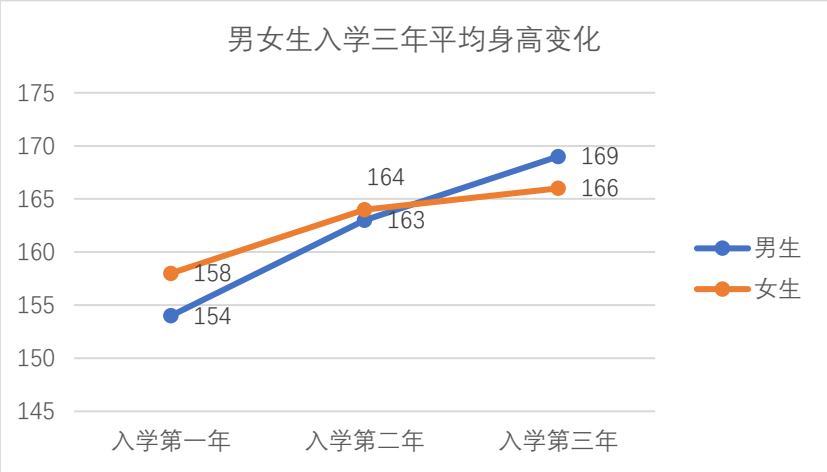


图 5 我校 X 届男女生连续三年平均身高变化情况

从图中可以看出，随着年级的升高，身高呈上升趋势，且逐年放缓，一年身高增长量在 2cm-9cm 之间，但男女生身高的增长幅度存在一定差异，7 年级入学

时男生平均身高低于女生，但此后每学年的平均增长量均高于女生，9 年级开学时，男生平均身高超过了女生，说明①在建立模型时将男生与女生的身高分布情况分别讨论是有必要的.②在入学半年到一年和一年到两年这两个时间段，对校服因变小而补订的需求最大，这也与图 2 中调研的数据相印证.

为保证结果的有效性，我们还需要知道 9 年级学生一学年的身高增长规律。这里，我们通过全国同龄学生平均身高变化趋势分别预测 X 届男生和女生在 10 年级入学时的身高分布情况。将我国 12-15 岁男女生平均身高数据分别与我校七、八、九年级学生身高数据进行比较，为方便表示，用学生所在年级对应年龄，即七年级入学时对应 12 岁，其他年级以此类推得出如下统计图。

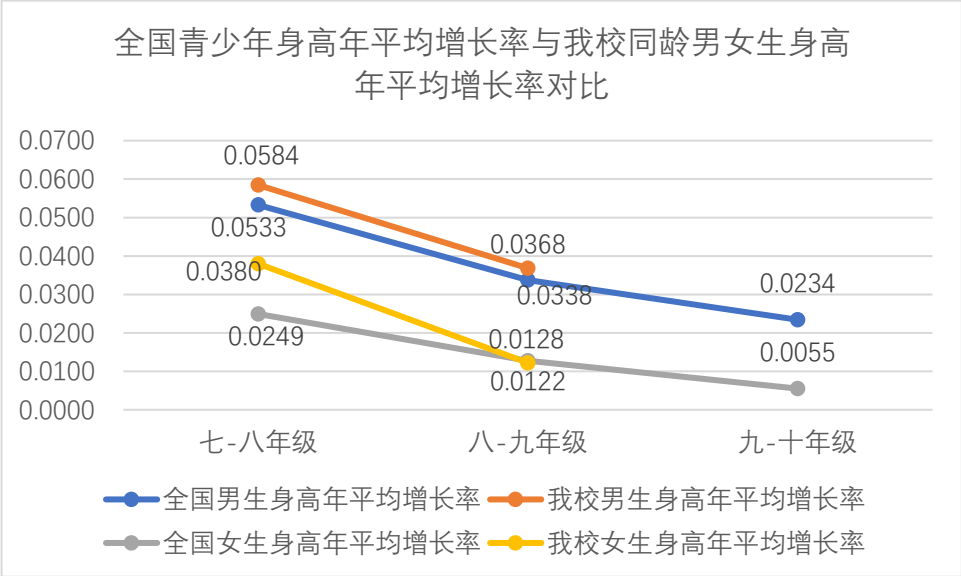
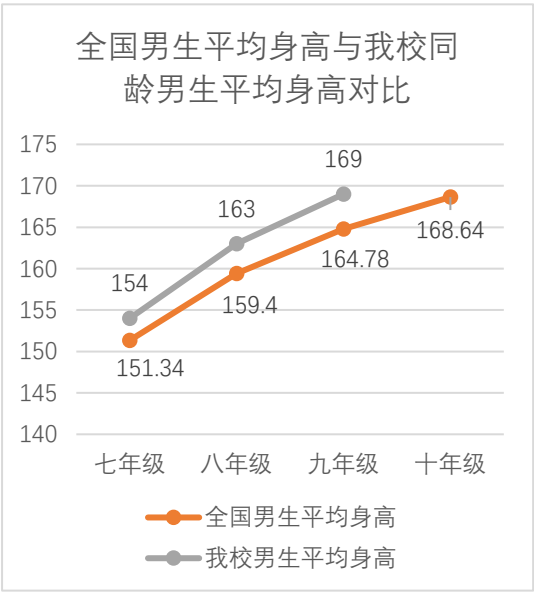


图 6 全国青少年平均身高增长率与我校同龄男女生平均身高增长率对比



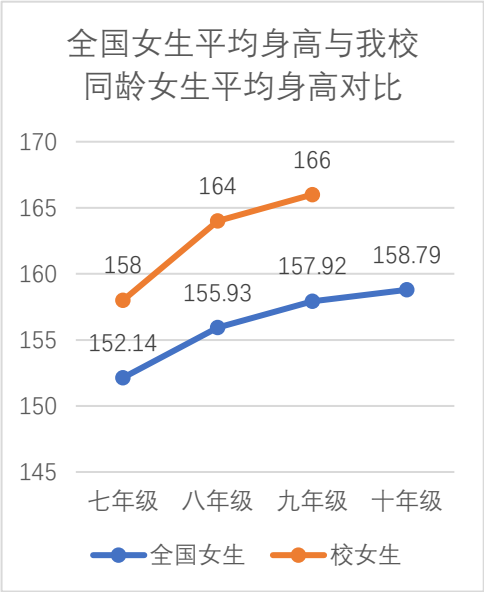


图 7 全国青少年平均身高与我校同龄男女生平均身高对比

由图 6、图 7 看出，我校男、女生身高增长率的发展趋势与全国同龄男生、女生身高增长率的发展趋势基本一致，从七年级到九年级逐年放缓，七-八年级时增长率最高，八-九年级时我校男女生身高增长率与全国平均增长水平均相差不足 1%，因此，我们将全国男、女生在九-十年级时的身高增长率 0.0234 和 0.0055 近似看作我校男女生在九-十年级时的身高增长率。可以算出男、女生在十年级时的平均身高分别为 169×(1+0.0234)≈173（cm），166×(1+0.0055)≈167（cm），在九-十年级时身高分别增长了 4cm 和 1cm，近似地看作每个男生（或女生）都长高了 4cm（或 1cm），由此估计出 10 年级时我校男女生的身高分布如下表，

表 3 估测我校男生、女生入学第四年身高分布情况

身高区间（单位 cm）			h <150	150≤ h <160	160≤ h <170	h ≥170	合计
对应校服尺寸			150	160	170	180	
各年级身高频数分布	10 年级	男生	$N_{10,150}^{boy}$=0	$N_{10,160}^{boy}$=0	$N_{10,170}^{boy}$=11	$N_{10,180}^{boy}$=26	37
		女生	$N_{10,150}^{gir}$=0	$N_{10,160}^{gir}$=5	$N_{10,170}^{gir}$=25	$N_{10,180}^{gir}$=13	43

将表 2 和表 3 中数据代入式（1）-（12）可求出各年级男女生 3 个月内不同型号校服的平均调号率如下表，

表 4 我校学生 3 个月内不同尺寸校服平均调号率

年级	性别	150 调 160	160 调 170	170 调 180
7 年级	男	$n_{7,150}^{boy}$=0.25	$n_{7,160}^{boy}$=0.268	$n_{7,170}^{boy}$=0.250
	女	$n_{7,150}^{gir}$=0.25	$n_{7,160}^{gir}$=0.222	$n_{7,170}^{gir}$ = 0.088
8 年级	男	$n_{8,150}^{boy}$ = 0	$n_{8,160}^{boy}$ = 0.146	$n_{8,170}^{boy}$ = 0.133
	女	$n_{8,150}^{gir}$=0	$n_{8,160}^{gir}$=0.063	$n_{8,170}^{gir}$=0.019
9 年级	男	$n_{9,150}^{boy}$ = 0	$n_{9,160}^{boy}$ = 0.250	$n_{9,170}^{boy}$ = 0.143
	女	$n_{9,150}^{gir}$=0	$n_{9,160}^{gir}$=0.042	$n_{9,170}^{gir}$=0.028

从表 4 中看出，女生在每个年级的平均调号率均不高于男生，说明整体上女生的调号需求低于男生，且调号的需求主要集中在 7 年级时.此外，我们还发现不论男女生，到 8 年级时身高均高于 150cm，因此，除校服的丢失或损坏外，8、

9 年级学生不再有 150 号校服的补订需求. 即 150 号校服的调号量只与 7 年级新生的订单量有关. 由表 2，用$\frac{N_{i,j}^{boy}}{N_{i,150}^{boy}+N_{i,160}^{boy}+N_{i,170}^{boy}+N_{i,180}^{boy}}$算出$i$年级男生订$j$号校服的数量占了$i$年级校服订单总量的百分比. 由此可以得到如下表，

表 5 不同型号校服订货百分比

校服型号	性别	150	160	170	180	合计
7 年级	男生	0.3514	0.3784	0.2162	0.0540	1
	女生	0.1395	0.4186	0.3954	0.0465	1
8 年级	男生	0	0.3243	0.4054	0.2703	1
	女生	0	0.1861	0.6279	0.1860	1
9 年级	男生	0	0.1351	0.3784	0.4865	1
	女生	0	0.1395	0.6279	0.2326	1

本届 7 年级共 114 人，其中男生 71 人，女生 43 人. 因为新生入学，需要每人都有必选款校服，即将年级总人数看作 7 年级校服订单总数，根据表 5 及式（13）可算出，3 个月内 150 换 160 号校服的调货量为

$$a_{160}=71\times0.3514\times0.25+43\times0.1395\times0.25\approx8\text{（件）}$$

结果向上取整. 这里，$M_{7,160}^{boy}=71\times0.3514$和$M_{7,160}^{gir}=43\times0.1395$，分别是由 7 年级男生和女生人数分别乘表 5 中 160 号校服百分比估测出的，在实际的统计中，可以借助设计统计订单的小程序，让学生在填报时，一并填写性别、年级、款式、型号等信息，这样就有准确的数据，直接代入式（13）求解即可.

现假设 8 年级男生和女生订单数分别为 a 件和 b 件，9 年级男生和女生订单数分别为 c 件和 d 件，估算一下调货量。先用订单数乘表 5 中各型号校服的百分比再乘表 4 中的调号率，估计出各年级各型号校服的订单量，再由（13）式把各年级相同型号校服的调号量相加求和.

（1）3 个月内 160 换 170 号校服的调货量为

$$a_{170}=(71\times0.3784\times0.268+43\times0.4186\times0.222)+(a\times0.3243\times0.146+b\times0.1861\times0.063)+(c\times0.1351\times0.250+d\times0.1395\times0.042)$$

$\approx 11+0.048a+0.012b+0.034c+0.006d$（件）

（2）3 个月内 170 换 180 号校服的调货量为

$$a_{180}=(71\times0.2162\times0.250+43\times0.3954\times0.088)+(a\times0.4054\times0.133+b\times0.6279\times0.019)+(c\times0.3784\times0.143+d\times0.6279\times0.028)$$

$\approx 5+0.054a+0.012b+0.054c+0.018d$（件）

这里所求的件数均向上取整.通过计算可以看出，调货量不是很大，较符合实际需求.同时，随着年龄的增长，7-8 年级是女生身高变化的显著期，8-9 年级是男生身高变化显著期，且男生的变化更显著，因此这两个阶段学生身高更集中于从 160 调到 170，这一结果与图 3-图 5 的学生身高发展规律也是相一致的.

此外，由式（13）-（15）可以看出，不同型号校服的调号量还与各年级男女生人数相关，由于男女生在初中阶段身高变化明显，如果各年级男、女生人数差别较大，就会直接影响到 8、9 年级的校服订购量，以及不同尺寸校服的调换需求.本模型中所估计的调号量的准确性，还需要在实行新策略后，通过统计真实的调号数据进行验证.

【模型检验】

1、对假设 1 的讨论

统计因校服变小的补订订单中发现，在入学的第一年，约 8.33%的补订在 9 月-次年 2 月，而 91.67%的补订集中在第二学期，即在次年 3 月-8 月下单.我们可以粗略地看作，第二学期平均每 3 个月的补订量占本学年补订量的 45.8%.又 7-8 月份大部分为暑假时间，穿校服的需求不大，但又要保证学生在一开学就能穿上合体的校服，因此建议将校服的统一补订时间定在六月初.

2、对假设 3 的讨论

考虑到生活实际，学生因体型变化出现调号的需求不仅限于身高，还会与体重相关.较胖的学生虽然身高不足，但因为体重过重，有时候需要选择大一号的校服才合身.

在调研了我校学生的体重数据后，综合考虑身高和体重对体型及校服尺寸的影响.这里选用校医使用的 BMI 指数作为判断身高与体重综合影响体型的指标，对应男女生的不同年龄都分别有确定的 BMI 指数界限，当学生的 BMI 指数超过了这个界限，即判定为肥胖，其中 BMI=体重（Kg）/身高（m）^{2}.肥胖的学生需要

穿大一号校服. 我校 X 届学生连续三年的肥胖率如下图所示，

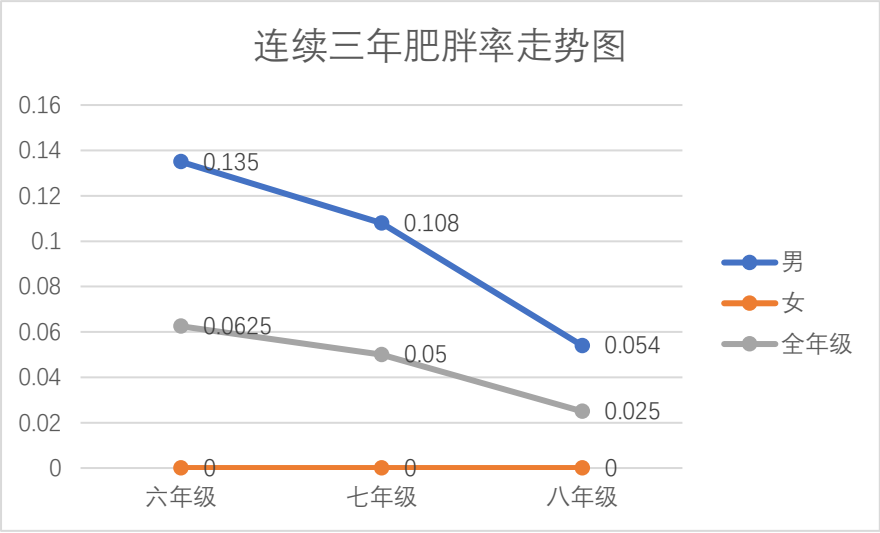


图 8　我校 X 届男女生连续三年肥胖率变化情况

从整体上看，女生的肥胖率明显低于男生，由于学校重视体育锻炼，男生的肥胖率随年级的升高有明显的下降趋势，且每个年级肥胖率均处于较低水平. 女生肥胖率持续为 0，因此只分析肥胖的男生人数占他所在年级身高区间的分布，其中 10 年级的身高与表 3 一致，看作男生平均每年增长 4cm，具体情况如下表，

表 6 各年级肥胖学生**身高**频数分布表

性别	身高区间	7 年级人数	8 年级人数	9 年级人数	10 年级人数
男生	<150	1	0	0	0
	150≤h<160	1	2	0	0
	160≤h<170	2	0	2	2
	h≥170	1	2	0	0
女生	<150	0	0	0	0
	150≤h<160	0	0	0	0
	160≤h<170	0	0	0	0
	h≥170	0	0	0	0
总计		5	4	2	2

综合身高与体重后，将肥胖学生的校服号比其身高所对应校服号调大一号，于是将表 2、表 3、表 4、表 5 中的数据调整如下，

表 7 各年级学生对应校服尺寸**体型**频数分布表

身高区间（单位 cm）			h <150	150≤ h <160	160≤ h <170	h ≥170	合计
对应校服尺寸			150	160	170	180	
各	7 年级	男生	$N_{7,150}^{boy}$=12	$N_{7,160}^{boy}$=14	$N_{7,170}^{boy}$=7	$N_{7,180}^{boy}$=4	37

年级身高频数分布		女生	$N_{7,150}^{gir}$=6	$N_{7,160}^{gir}$=18	$N_{7,170}^{gir}$=17	$N_{7,180}^{gir}$=2	43
	8 年级	男生	$N_{8,150}^{boy}$=0	$N_{8,160}^{boy}$=10	$N_{8,170}^{boy}$=17	$N_{8,180}^{boy}$=10	37
		女生	$N_{8,150}^{gir}$=0	$N_{8,160}^{gir}$=8	$N_{8,170}^{gir}$=27	$N_{8,180}^{gir}$=8	43
	9 年级	男生	$N_{9,150}^{boy}$=0	$N_{9,160}^{boy}$=5	$N_{9,170}^{boy}$=12	$N_{9,180}^{boy}$=20	37
		女生	$N_{9,150}^{gir}$=0	$N_{9,160}^{gir}$=6	$N_{9,170}^{gir}$=27	$N_{9,180}^{gir}$=10	43
	10 年级	男生	$N_{10,150}^{boy}$=0	$N_{10,160}^{boy}$=0	$N_{10,170}^{boy}$=9	$N_{10,180}^{boy}$=28	37
		女生	$N_{10,150}^{gir}$=0	$N_{10,160}^{gir}$=5	$N_{10,170}^{gir}$=25	$N_{10,180}^{gir}$=13	43

表 8 我校学生 3 个月内不同尺寸校服平均调号率

年级	性别	150 调 160	160 调 170	170 调 180
7 年级	男	$n_{7,150}^{boy}$=0.25	$n_{7,160}^{boy}$=0.286	$n_{7,170}^{boy}$=0.214
	女	$n_{7,150}^{gir}$=0.25	$n_{7,160}^{gir}$=0.222	$n_{7,170}^{gir}$ = 0.088
8 年级	男	$n_{8,150}^{boy}$ = 0	$n_{8,160}^{boy}$ = 0.125	$n_{8,170}^{boy}$ = 0.147
	女	$n_{8,150}^{gir}$=0	$n_{8,160}^{gir}$=0.063	$n_{8,170}^{gir}$=0.019
9 年级	男	$n_{9,150}^{boy}$ = 0	$n_{9,160}^{boy}$ = 0.250	$n_{9,170}^{boy}$ = 0.167
	女	$n_{9,150}^{gir}$=0	$n_{9,160}^{gir}$=0.042	$n_{9,170}^{gir}$=0.028

表 9 不同型号校服订货百分比

校服型号	性别	150	160	170	180	合计
7 年级	男生	0.3243	0.3784	0.1892	0.1081	1
	女生	0.1395	0.4186	0.3953	0.0465	1
8 年级	男生	0	0.2703	0.4594	0.2703	1
	女生	0	0.1861	0.6279	0.1860	1

9 年级	男生	0	0.1351	0.3243	0.5406	1
	女生	0	0.1395	0.6279	0.2326	1

于是可以得到：

（1）3 个月内 150 换 160 号校服的调货量为

$$a_{160}=71\times0.3243\times0.25+43\times0.1395\times0.25\approx8\text{（件）}$$

（2）3 个月内 160 换 170 号校服的调货量为

$$a_{170}=(71\times0.3784\times0.286+43\times0.4186\times0.222)+(a\times0.2703\times0.125+b\times0.1861\times0.063)+(c\times0.1351\times0.250+d\times0.1395\times0.042)$$

$$\approx12+0.034a+0.012b+0.034c+0.006d\text{（件）}$$

（3）3 个月内 170 换 180 号校服的调货量为

$$a_{180}=(71\times0.1892\times0.214+43\times0.3953\times0.088)+(a\times0.4594\times0.147+b\times0.6279\times0.019)+(c\times0.3243\times0.167+d\times0.6279\times0.028)$$

$$\approx5+0.068a+0.012b+0.054c+0.018d\text{（件）}$$

所得结果均向上取整.

对比只考虑身高因素得到的调号率，可以得到以下结论，①只考虑身高因素与综合考虑身高与体重两个因素对体型的影响，算出的调号率整体差别不大，说明假设 3 中主要考虑身高对体型的影响具有一定的合理性;②加上体重对体型的影响后，8 年级由 160 调 170 的需求变小了，转而 8 年级 170 调 180 的需求量变大了，这也说明因为肥胖的学生有调大一号的需求，所以会有更多的学生提早换成了最大号 180，也就减少了对其他尺寸校服的调号需求，这也是符合生活实际的.只是在数据的选取上只用了一届学生的连续身高与体重数据，出现了女生肥胖率为 0 的情况，如果女生中也有肥胖的学生，或在某一届学生中，肥胖人数占比更大，将会加重肥胖对调号的影响程度.后续可以继续研究当肥胖率控制在哪个范围时，对校服调号的需求影响较小.

3、对假设 6 的讨论

模型中假定校服为必选款，而实际生活中校服种类繁多，有必选款也有自选款.通过数据调研发现，不同种类校服的补订量的分布与校服初期购买量有很强的相关性，如图 9 所示，

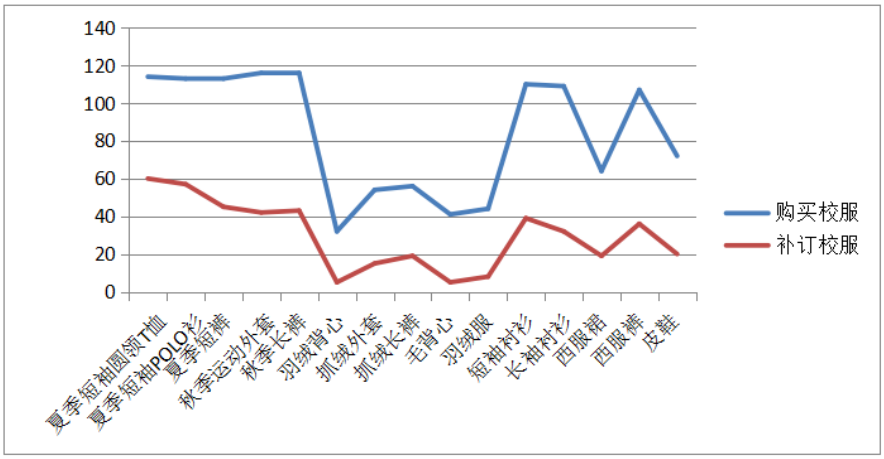


图 9 不同种类校服初期购买情况和后期补订情况

于是，用一年之内补订不同种类校服的数量和订购相应校服的数量相除，得到不同种类校服的补订比例，如图 10 所示.

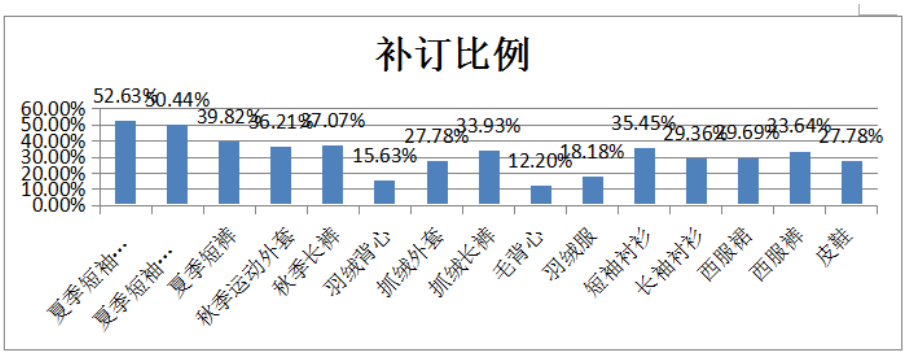


图 10 不同类型校服补订比例

因此，我们可以用图 10 中的不同种类校服补订比例，估算不同校服补订量. 设C_{k0}为款式k的校服的初始订货量，C_k为图 10 中对应的补订比例，则款式k的补订量$A_k = C_{k0}C_k$，总补订量为$\sum_k A_k = \sum_k C_{k0}C_k$.

虽然不同类型校服补订需求不同，但调号量是通过学生身高发展规律估测出的，在已知不同款式校服订购量的前提下，本文中求调号量的模型依然适用.

4、考虑参数的变化对具体值的影响

由于本文中选取了某一届学生身高、体重等数据进行分析与预估，选取的样本不能十分准确地代表本校学生的身高与体重发展规律，因此在实际结论的运用中，除了通过实际策略统计分析所求调号率的准确性，还需在所求的调号量下做 1%-10%的上下浮动，以提升调号量估测的有效性.

（四）结题

【研究结果】

新的校服补货策略有两个较大调整，一个是将每学年只为新生统一下订单，改为了新生和老生均可下单.另一个是为防止校服到货后不合体，为商家提供了各尺寸的调号量。

本届 7 年级共 114 人，其中男生 71 人，女生 43 人.设 8 年级男生和女生订单数分别为 a 件和 b 件，9 年级男生和女生订单数分别为 c 件和 d 件，则

（1）3 个月内 150 换 160 号校服的调货量为

$$a_{160}=71\times0.3514\times0.25+43\times0.1395\times0.25\approx8\text{（件）}$$

（2）3 个月内 160 换 170 号校服的调货量为

$$a_{170}=(71\times0.3784\times0.268+43\times0.4186\times0.222)+(a\times0.3243\times0.146+b\times0.1861\times0.063)+(c\times0.1351\times0.250+d\times0.1395\times0.042)$$

$$\approx11+0.048a+0.012b+0.034c+0.006d\text{（件）}$$

（3）3 个月内 170 换 180 号校服的调货量为

$$a_{180}=(71\times0.2162\times0.250+43\times0.3954\times0.088)+(a\times0.4054\times0.133+b\times0.6279\times0.019)+(c\times0.3784\times0.143+d\times0.6279\times0.028)$$

$$\approx5+0.054a+0.012b+0.054c+0.018d\text{（件）}.$$

【反思改进】

本文从校方的角度给出了新的校服补订方案，计算出了不同尺寸校服的调号量.但只从学生和学校角度探讨了补订需求，缺少考虑商家的生产能力、运作资金以及货物储备等因素.在后续的研究中，可以调研商家的现状与需求，给出更合理的方案.

此外，影响补订的第二大因素是校服的损坏或丢失，在调研中发现，丢失的数量远超过了损坏，而且每学年在校园里都会捡到无人认领的校服.虽然校服内衬添加了备注个人姓名的标签，但是丢失的校服上均没有填写姓名，因此，从学校的角度，加强学生填写校服姓名标签的落实，也会减少因丢失校服而造成的补订需求.

【应用拓展】

本题解决问题的关键是对学生生长规律的理解，这个规律的量化很难一步到

位，未来会随着学生认知的变化而改进.在生活中也会有类似的问题可以借用这样的模型，如教室课桌椅高度的调整，学校食堂牛奶的补货问题等.